

সংখ্যা চিনি, স্থানীয় মান বুঝি

বাংলাদেশ বাংলা • দ্বিতীয়-পঞ্চম শ্রেণির ভিত্তি মজবুত করার কিট • একক U01

এটি আলাদা সহজ-ভাষার সহায়িকা (AX-3)। এটি OpenStax-এর হুবহু পাঠ বা বাংলাদেশের অনুমোদিত পাঠ্যবই নয়। মূল উৎসের অনুবাদ আলাদা অংশে আছে। এই খসড়ায় শিক্ষকের ভাষা ও শ্রেণিকক্ষ-পর্যালোচনা এখনো বাকি।

শিক্ষক বা অভিভাবকের জন্য

প্রয়োজন: ৩০টি কাঠি বা কাগজের টুকরা, কাগজ ও পেনসিল। ছোট বস্তু ব্যবহার করলে শিশুকে তত্ত্বাবধানে রাখুন। দশটি টুকরা একসঙ্গে রেখে একটি দশের দল বানান। কোনো টাকা বা বিশেষ সরঞ্জাম কেনার দরকার নেই।

দুটি ছোট পাঠে কাজ করুন। প্রথম পাঠে গণনা ও দশের দল; দ্বিতীয় পাঠে শতক, শূন্য ও স্থানীয় মান। দ্বিতীয় শ্রেণিতে প্রথমে ৯৯ পর্যন্ত অনুশীলন দিন, তারপর প্রস্তুতি অনুযায়ী শতক আনুন। তৃতীয়-পঞ্চম শ্রেণিতে শতক পর্যন্ত অংশটি ঝালাই হিসেবে ব্যবহার করুন। এটি শ্রেণিভিত্তিক পূর্ণ পাঠক্রম নয়।

প্রশ্ন পড়ে শোনানো যাবে। শিশু বলে, লিখে বা বস্তু সাজিয়ে উত্তর দিতে পারে। পড়ার অসুবিধাকে গণিতের ভুল হিসেবে ধরবেন না। গতি নয়, বোঝার দিকে নজর দিন।

আজ শিখব: বস্তু গুনে সংখ্যা বলা; দশটি একক দিয়ে এক দশক বানানো; শতক-দশক-একক দিয়ে সংখ্যা লেখা; অঙ্কের অবস্থান ও স্থানীয় মান আলাদা করা; শূন্যের কাজ বোঝা।

শুরুতে দেখি কী পারি

প্রথমে সাহায্য ছাড়া চেষ্টা করো। না পারলে সমস্যা নেই। নিচের কাজগুলো থেকেই শেখা শুরু হবে।

D1. খালি ঝাড়িতে কয়টি আম আছে? উত্তর

D2. পরের দুটি সংখ্যা লেখো: ৭, ৮, ৯, __, __। উত্তর

D3. দুইটি দশের দল ও তিনটি একক মিলে কত? উত্তর

D4. ৪০৬ সংখ্যায় ৪ অঙ্কটির স্থানীয় মান কত? উত্তর

শিক্ষকের সিদ্ধান্ত: D1 বা D2-তে ভুল হলে বস্তু গোনো দিয়ে শুরু করুন। D3-তে ভুল হলে দশের দল বারবার গঠন করুন। D4-তে ভুল হলে স্থানীয় মানের ছক ব্যবহার করুন। সবগুলো ঠিক হলে কারণ বলতে বলুন, তারপর অনুশীলনে যান। এটি মাননির্ধারিত পরীক্ষা নয়; মোট নম্বর দিয়ে শিশুকে শ্রেণিবদ্ধ করবেন না।

১. গুনি ও সংখ্যা লিখি

বস্তু গুনি ১, ২, ৩, ৪, ৫, ... করে। প্রতিটি বস্তু একবার ছুঁয়ে একটি সংখ্যা বলি। সবশেষে বলা সংখ্যাটি জানায় মোট কয়টি বস্তু আছে। কোনো বস্তু না থাকলে সংখ্যা ০। ০ পড়ি 'শূন্য'।

সংখ্যা লেখার দশটি অঙ্ক হলো ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯। একটি অঙ্ক দিয়েও সংখ্যা লেখা যায়। কয়েকটি অঙ্ক পাশাপাশি বসিয়েও সংখ্যা লেখা যায়। ২৩ একটি সংখ্যা; এতে ২ ও ৩ - দুটি অঙ্ক আছে।

সংখ্যারেখার বিন্দুগুলোর ব্যবধান সমান। ডানে এক ধাপ গেলে ১ বাড়ে; বামে এক ধাপ গেলে ১ কমে। ০ থেকে ৬ পর্যন্ত অংশটি হলো:

০ - ১ - ২ - ৩ - ৪ - ৫ - ৬

শব্দ পরিচয়: ১, ২, ৩, ... হলো স্বাভাবিক সংখ্যা। এর সঙ্গে ০ নিলে পাই শূন্যসহ স্বাভাবিক সংখ্যা। এখানে ঋণাত্মক সংখ্যা, ভগ্নাংশ বা দশমিক সংখ্যা এই দলে নেই।

২. দশের দল বানাই

১০টি একক একসঙ্গে করলে ১ দশক হয়। ১০টি দশক একসঙ্গে করলে ১ শতক হয়। তাই ১ শতক = ১০০ একক। 'দশকের স্থান' হলো ঘরের নাম; সেখানে বসা অঙ্কের স্থানীয় মান আলাদা বিষয়।

২৩-এ ২ আছে দশকের স্থানে। এর স্থানীয় মান $২ \times ১০ = ২০$ । ৩ আছে এককের স্থানে। এর স্থানীয় মান $৩ \times ১ = ৩$ । তাই $২৩ = ২০ + ৩$ ।

উৎসের ১৩৮ সংখ্যাটি স্থানীয় মানের ছকে

স্থান	অঙ্ক	স্থানীয় মান
শতক	১	$১ \times ১০০ = ১০০$
দশক	৩	$৩ \times ১০ = ৩০$
একক	৮	$৮ \times ১ = ৮$

মানগুলো যোগ করি: $১০০ + ৩০ + ৮ = ১৩৮$ । কথায় লিখি: একশত আটত্রিশ।

সমাধানসহ উদাহরণ: ২১৫

২টি শতক, ১টি দশক ও ৫টি একক আছে। শতকের মান $২ \times ১০০ = ২০০$ । দশকের মান $১ \times ১০ = ১০$ । এককের মান $৫ \times ১ = ৫$ । মোট $২০০ + ১০ + ৫ = ২১৫$ । কথায়: দুইশত পনেরো। উৎসের উদাহরণ fs-id2908692-এর একই মান এখানে বাংলা অঙ্কে লেখা হয়েছে।

অঙ্ক একই, মান আলাদা

$৫৩৭ = ৫০০ + ৩০ + ৭$ । কিন্তু $৭৩৫ = ৭০০ + ৩০ + ৫$ । দুই সংখ্যায় অঙ্কগুলো একই। ৫ ও ৭-এর স্থান বদলেছে বলে সংখ্যার মানও বদলেছে।

শূন্যের কাজ

৩০৪-এ ৩ শতক, ০ দশক ও ৪ একক আছে। তাই $৩০৪ = ৩০০ + ০ + ৪$ । মার্কের ০ জানায়, দশকের ঘরে কোনো দশক নেই। ০ বাদ দিয়ে ৩৪ লিখলে তা অন্য সংখ্যা: $৩৪ = ৩০ + ৪$ ।

৩. নিজে করি

P1. ১টি শতক, ৭টি দশক ও ৬টি একক। সংখ্যা লেখো, তারপর যোগ করে দেখাও। উত্তর

P2. ২টি শতক, ৩টি দশক ও ৭টি একক। সংখ্যা লেখো, তারপর যোগ করে দেখাও। উত্তর

P3. ৫৩৭ ও ৭৩৫-এ ৫ অঙ্কটির স্থানীয় মান কত? উত্তর

P4. ৪টি শতক, কোনো দশক নেই, ২টি একক। কোন সংখ্যা হবে? শূন্য কেন লিখবে? উত্তর

P5. ভাঙো এবং কথায় লেখো: ২৭০। উত্তর

P6. শূন্য থেকে প্রতি ধাপে দশ করে বাড়ানো: ০, ১০, ২০, __, __, __। উত্তর

P7. রিমার কাছে দশটি পেনসিলের ৩টি বাক্স এবং ৪টি আলাদা পেনসিল আছে। মোট কয়টি পেনসিল? উত্তর

P8. ৯৯-এর সঙ্গে ১ যোগ করলে কত? দেশের দল বদলে ব্যাখ্যা করো। উত্তর

৪. শেষে যাচাই করি

E1. ৬০৮-এর শতক, দশক ও এককের অঙ্ক লেখো। সংখ্যাটি ভাঙো। ০ কেন দরকার, বলো। উত্তর

E2. ১০টি একক এবং আরও ২টি একক আছে। দেশের দল বানিয়ে সংখ্যাটি লেখো। উত্তর

শিক্ষকের জন্য: E1-এ ঘরের নাম ও মান গুলিয়ে ফেললে ছকে ফিরে যান। E2-তে দেশের দল বানাতে না পারলে বস্তু সাজান। দুই কাজই ব্যাখ্যাসহ পারলে পরের পাঠে হাজারের স্থান ও সংখ্যা পড়া শুরু করুন।

সব কাজের উত্তর ও ব্যাখ্যা

D1. উত্তর ০। বুড়ি খালি, তাই গোনার মতো কোনো আম নেই।

D2. উত্তর ১০, ১১। প্রতি ধাপে ১ বাড়ি: $৯ + ১ = ১০$; $১০ + ১ = ১১$ ।

D3. ২টি দেশের দল = ২০। সঙ্গে ৩টি একক = ৩। মোট $২০ + ৩ = ২৩$ ।

D4. ৪ শতকের স্থানে আছে। তাই এর স্থানীয় মান $৪ \times ১০০ = ৪০০$ । শুধু ‘শতক’ বললে স্থানের নাম বলা হয়; মান বলতে ৪০০ বলতে হবে।

P1. ১ শতক = ১০০, ৭ দশক = ৭০, ৬ একক = ৬। তাই $১০০ + ৭০ + ৬ = ১৭৬$ । উৎসের fs-id1227376-এর উত্তরে এখানে কাজের ধাপ যোগ করা হয়েছে।

P2. ২ শতক = ২০০, ৩ দশক = ৩০, ৭ একক = ৭। তাই $২০০ + ৩০ + ৭ = ২৩৭$ । উৎসের fs-id1983295-এর উত্তরে এখানে কাজের ধাপ যোগ করা হয়েছে।

P3. ৫৩৭-এ ৫ শতকের স্থানে, মান $৫ \times ১০০ = ৫০০$ । ৭৩৫-এ ৫ এককের স্থানে, মান $৫ \times ১ = ৫$ ।

P4. $৪০০ + ০ + ২ = ৪০২$ । দশকের ঘরে ০ বসে। ৪২ লিখলে ৪ দশক ও ২ একক বোঝাবে, ৪ শতক নয়।

P5. $২৭০ = ২০০ + ৭০ + ০$ । ২ শতক, ৭ দশক, ০ একক। কথায়: দুইশত সত্তর।

P6. উত্তর ৩০, ৪০, ৫০। $২০ + ১০ = ৩০$; $৩০ + ১০ = ৪০$; $৪০ + ১০ = ৫০$ ।

P7. তিন বাক্সে $৩ \times ১০ = ৩০$ টি পেনসিল। আলাদা আছে ৪টি। মোট $৩০ + ৪ = ৩৪$ টি পেনসিল।

P8. ৯৯-এ ৯ দশক ও ৯ একক আছে। আরও ১ একক পেলে ১০ একক হয়; তা দিয়ে ১ দশক বানাই। এখন ১০ দশক = ১ শতক। উত্তর ১০০।

E1. শতকের অঙ্ক ৬, দশকের অঙ্ক ০, এককের অঙ্ক ৮। $৬০৮ = ৬০০ + ০ + ৮$ । ০ দশকের ঘরটি ধরে রাখে। ৬৮ লিখলে মান হবে $৬০ + ৮$, যা ৬০৮ নয়।

E2. ১০ একক দিয়ে ১ দশক বানাই। বাকি ২ একক। তাই $১০ + ২ = ১২$ ।

উৎসের বাকি অনুশীলনের ব্যাখ্যা

উৎসের fs-id3298473: ২, ৯, ২৪১, ৩৭৬ স্বাভাবিক সংখ্যা; এগুলোর সঙ্গে ০ নিলে শূন্যসহ স্বাভাবিক সংখ্যার উত্তর পাওয়া যায়। ২/৩ ও ১১.৮ কোনো দলেই নেই, কারণ এগুলো পূর্ণ এককের গণনা নয়।

উৎসের fs-id1786026: ৭, ১৩, ২০১ স্বাভাবিক সংখ্যা; এগুলোর সঙ্গে ০ নিলে শূন্যসহ স্বাভাবিক সংখ্যার উত্তর পাওয়া যায়। ৫/৩ ও ৮.৮ কোনো দলেই নেই। ভগ্নাংশ ও দশমিক নতুন মনে হলে এই দুই উৎস-অনুশীলন পরে করো; আজকের প্রস্তুতি যাচাইয়ে এগুলো ব্যবহার করো না।

মনে রাখি: এককের ডানে নয়, বামে দশক; দশকের বামে শতক। অঙ্কের স্থান বদলালে তার স্থানীয় মান বদলাতে পারে। শূন্য কোনো ঘরে দল নেই তা জানায়।

উৎসের গঠন অক্ষুণ্ণ রেখে অনুবাদ

এই অংশে মূল উৎসের 0-9 অঙ্ক, \$ চিহ্ন, ভগ্নাংশ ও দশমিক অপরিবর্তিত আছে। \$ মানে মার্কিন ডলার; টাকা নয়। চিত্রগুলো একই ID-তে বাংলা পাঠ্য বর্ণনা হিসেবে দেওয়া হয়েছে। এটি m81243-এর প্রথম দুই অংশ, পুরো মডিউল নয়।

স্বাভাবিক সংখ্যা ও শূন্যসহ স্বাভাবিক সংখ্যা চিনি

বীজগণিত শেখা অনেকটা ভাষা শেখার মতো। প্রথমে কিছু মৌলিক শব্দ শিখি। তারপর ধীরে ধীরে আরও শব্দ যোগ করি। শব্দগুলো সহজ মনে না হওয়া পর্যন্ত নিয়মিত অনুশীলন করা দরকার। যত বেশি ব্যবহার করি, শব্দগুলো তত পরিচিত হয়ে ওঠে।

বীজগণিতে কথা ও ধারণা প্রকাশ করতে সংখ্যা ও প্রতীক ব্যবহার করা হয়। প্রথমে সংখ্যা দেখি। বস্তু গুনতে আমরা যেসব সংখ্যা ব্যবহার করি, সেগুলোই বীজগণিতের সবচেয়ে মৌলিক সংখ্যা: 1,2,3,4,5,... ইত্যাদি। এগুলোর নাম স্বাভাবিক সংখ্যা। ‘...’ চিহ্নটির নাম ত্রিবিন্দু। এর অর্থ ‘ইত্যাদি’, অর্থাৎ ধারাটি শেষ না হয়ে চলতে থাকে। গণনার এই সংখ্যাগুলোকে স্বাভাবিক সংখ্যা বলা হয়।

স্বাভাবিক সংখ্যা

স্বাভাবিক সংখ্যার শুরু 1 থেকে। এরপর সংখ্যা চলতে থাকে।

1,2,3,4,5...

স্বাভাবিক সংখ্যা ও শূন্যসহ স্বাভাবিক সংখ্যা দেখানো যায় একটি সংখ্যারেখায়। উদাহরণ দেখো চিত্র 001.

চিত্রের বর্ণনা: সমান ব্যবধানে 0 থেকে 6 পর্যন্ত সংখ্যারেখা। প্রতি ধাপে 1 করে বাড়ে। ডানমুখী তিরে ‘বড়’ এবং বামমুখী তিরে ‘ছোট’ লেখা আছে।

সংখ্যারেখায় বাম থেকে ডানে গেলে সংখ্যা বাড়ে। ডান থেকে বামে গেলে সংখ্যা কমে।

যে বিন্দুতে লেখা আছে 0, সেই বিন্দুটিকে বলা হয় মূলবিন্দু। সমান ব্যবধানে বিন্দু বসানো আছে 0-এর ডানে। বিন্দুগুলোতে স্বাভাবিক সংখ্যা লেখা আছে। কোনো বিন্দুর সঙ্গে যে সংখ্যাটি যুক্ত থাকে, সেটি ওই বিন্দুর স্থানাঙ্ক।

শূন্যের আবিষ্কার গণিতের ইতিহাসে একটি বড় অগ্রগতি। স্বাভাবিক সংখ্যার সঙ্গে শূন্য যোগ করে যে সংখ্যার সমষ্টি পাওয়া যায়, তার নাম শূন্যসহ স্বাভাবিক সংখ্যা।

শূন্যসহ স্বাভাবিক সংখ্যা

শূন্য ও স্বাভাবিক সংখ্যাগুলো একসঙ্গে নিলে শূন্যসহ স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি গঠিত হয়।

0,1,2,3,4,5...

প্রথম কয়েকটি সংখ্যা লেখার সময় আমরা থেমেছি 5-এ। এখানে লেখা হয়েছে কিছু স্বাভাবিক সংখ্যা এবং শূন্যসহ স্বাভাবিক সংখ্যা। ধারাটি বোঝাতে দরকার হলে আমরা আরও সংখ্যা লিখতে পারতাম।

উৎসের কাজ: fs-id1398237

নিচের সংখ্যাগুলোর মধ্যে কোনগুলো (a) স্বাভাবিক সংখ্যা? (b) শূন্যসহ স্বাভাবিক সংখ্যা?

0, 1/4, 3, 5.2, 15, 105

সমাধান

(a) স্বাভাবিক সংখ্যার প্রথমটি 1, তাই 0 স্বাভাবিক সংখ্যা নয়। কিন্তু 3, 15, এবং 105 সবগুলোই স্বাভাবিক সংখ্যা।

(b) শূন্যসহ স্বাভাবিক সংখ্যার মধ্যে থাকে স্বাভাবিক সংখ্যাগুলো ও 0. এখানে 0, 3, 15, এবং 105 শূন্যসহ স্বাভাবিক সংখ্যা।

এখানে 1/4 এবং 5.2 স্বাভাবিক সংখ্যাও নয়, শূন্যসহ স্বাভাবিক সংখ্যাও নয়। এই সংখ্যাগুলো নিয়ে পরে আলোচনা করব।

উৎসের কাজ: fs-id3298473

নিচের সংখ্যাগুলোর মধ্যে কোনগুলো (a) স্বাভাবিক সংখ্যা এবং (b) শূন্যসহ স্বাভাবিক সংখ্যা?

0, 2/3, 2, 9, 11.8, 241, 376

(a) 2, 9, 241, 376

(b) 0, 2, 9, 241, 376

উৎসের কাজ: fs-id1786026

নিচের সংখ্যাগুলোর মধ্যে কোনগুলো (a) স্বাভাবিক সংখ্যা এবং (b) শূন্যসহ স্বাভাবিক সংখ্যা?

0, 5/3, 7, 8.8, 13, 201

(a) 7, 13, 201

(b) 0, 7, 13, 201

দল সাজিয়ে শূন্যসহ স্বাভাবিক সংখ্যা দেখাই

আমাদের সংখ্যা লেখার পদ্ধতির নাম স্থানীয় মানভিত্তিক পদ্ধতি। কারণ, কোনো সংখ্যায় একটি অঙ্কের মান নির্ভর করে অঙ্কটি কোন স্থানে আছে তার ওপর। উদাহরণ হিসেবে দুটি সংখ্যা দেখি: 537 এবং 735. একই অঙ্ক ব্যবহার করা হলেও সংখ্যা দুটির মান আলাদা। কারণ, ভিন্ন স্থানে আছে 7 এবং 5.

টাকা-পয়সা দিয়ে স্থানীয় মান বোঝা যায়। ধরা যাক, একটি মানিব্যাগে তিনটি \$100-এর নোট, সাতটি \$10-এর নোট এবং চারটি \$1-এর নোট আছে। পরিমাণগুলো দেখানো হয়েছে চিত্র 002। মানিব্যাগে মোট কত ডলার আছে?

চিত্রের বর্ণনা: মার্কিন ডলারের তিন দল নোট। বাম থেকে: \$100-এর 3টি নোট, $3 \times \$100 = \300 ; \$10-এর 7টি নোট, $7 \times \$10 = \70 ; \$1-এর 4টি নোট, $4 \times \$1 = \4 ।

প্রতিটি ধরনের নোটের মোট মান বের করো। তারপর মানগুলো যোগ করো। মানিব্যাগে আছে \$374.

চিত্রের বর্ণনা: ছবিতে \$300 + \$70 + \$4 এবং নিচে \$374। \$300-এর 3, \$70-এর 7 ও \$4-এর 4 লাল রঙে আছে। তির দিয়ে ওই অঙ্কগুলোকে \$374-এর 3, 7 ও 4-এর সঙ্গে যথাক্রমে যুক্ত করা হয়েছে।

স্থানীয় মান বোঝাতে দশভিত্তিক ব্লকও ব্যবহার করা যায়। দেখো চিত্র 004। ব্লক দিয়ে শতক, দশক ও একক দেখানো যায়। লক্ষ করো, দশকের একটি দণ্ডে আছে 10টি একক। শতকের একটি বর্গে আছে 10টি দশক, অর্থাৎ 100টি একক।

চিত্রের বর্ণনা: তিনটি মডেল: একটি ছোট ব্লকের মান 1; 10টি ব্লকের একটি দণ্ডের মান 10; দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে 10টি করে ব্লক নিয়ে তৈরি একটি বর্গের মান 100।

চিত্র 005-এ দেখানো হয়েছে 138 সংখ্যাটি। ব্যবহার করা হয়েছে দশভিত্তিক ব্লক।

চিত্রের বর্ণনা: 1টি শতকের বর্গ: 10 সারিতে প্রতি সারিতে 10টি ব্লক। 3টি দশকের দণ্ড: প্রতিটিতে 10টি ব্লক। সঙ্গে 8টি আলাদা এককের ব্লক।

স্থানীয় মানের সাহায্যে আমরা দেখাই সংখ্যাটির মান: 138.

চিত্রের বর্ণনা: ছবিতে 100 + 30 + 8 এবং নিচে 138। 100-এর 1, 30-এর 3 ও 8 লাল রঙে আছে। তির দিয়ে ওই অঙ্কগুলোকে 138-এর 1, 3 ও 8-এর সঙ্গে যথাক্রমে যুক্ত করা হয়েছে।

স্থানীয় মানের ছক

অঙ্ক	স্থান	দলের সংখ্যা	প্রতি দলের মান	মোট মান
1	শতক	1	100	100
3	দশক	3	10	30
8	একক	8	1	+ 8
				যোগফল = 138

উৎসের কাজ: fs-id2908692

স্থানীয় মানের সাহায্যে সংখ্যাটির মান বের করো। মডেলে ব্যবহার করা হয়েছে দশভিত্তিক ব্লক।

চিত্রের বর্ণনা: প্রতিটিতে 100টি ব্লক আছে এমন 2টি শতকের বর্গ, 10টি ব্লকের 1টি দশকের দণ্ড এবং 5টি আলাদা এককের ব্লক।

সমাধান

আছে 2টি শতকের বর্গ। এগুলোর মোট মান 200.

আছে 1টি দশকের দণ্ড। এর মান 10.

আছে 5টি এককের ব্লক। এগুলোর মোট মান 5. চিত্রের বর্ণনা: ছবিতে 200 + 10 + 5 এবং নিচে 215। 200-এর 2, 10-এর 1 ও 5 লাল রঙে আছে। তির দিয়ে ওই অঙ্কগুলোকে 215-এর 2, 1 ও 5-এর সঙ্গে যথাক্রমে যুক্ত করা হয়েছে।

স্থানীয় মানের ছক

অঙ্ক	স্থান	দলের সংখ্যা	প্রতি দলের মান	মোট মান
2	শতক	2	100	200
1	দশক	1	10	10
5	একক	5	1	+ 5
				215

এখানে দশভিত্তিক ব্লক দিয়ে দেখানো সংখ্যাটি হলো 215.

উৎসের কাজ: fs-id1227376

স্থানীয় মানের সাহায্যে সংখ্যাটির মান বের করো। মডেলে ব্যবহার করা হয়েছে দশভিত্তিক ব্লক।

চিত্রের বর্ণনা: 1টি শতকের বর্গে 100টি ব্লক, 7টি দশকের দণ্ডের প্রতিটিতে 10টি ব্লক এবং 6টি আলাদা এককের ব্লক।

176

উৎসের কাজ: fs-id1983295

স্থানীয় মানের সাহায্যে সংখ্যাটির মান বের করো। মডেলে ব্যবহার করা হয়েছে দশভিত্তিক ব্লক।

চিত্রের বর্ণনা: 2টি শতকের বর্গের প্রতিটিতে 100টি ব্লক, 3টি দশকের দণ্ডের প্রতিটিতে 10টি ব্লক এবং 7টি আলাদা এককের ব্লক।

237

‘হাতে-কলমে গণিত: সংখ্যারেখা, অংশ 1’ কাজটি করলে স্বাভাবিক সংখ্যা ও শূন্যসহ স্বাভাবিক সংখ্যা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবে।

Attribution / উৎস ও পরিবর্তন

Based on OpenStax, Prealgebra 2e, Lynn Marecek and MaryAnne Anthony-Smith; Copyright Rice University. Canonical source: frozen OpenStax bundle, module m81243, sections fs-id1830385 and fs-id2340048. Indonesian edition by the KokunoYumeto project; its stated model provenance is “OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra.” Original human credits and notices are retained in provenance/notices.

Bangladesh Bangla translation, text-equivalent figure renditions, plain-language companion and expanded answers: Language Allocation project, AI-assisted draft, 2026-08-30. Not reviewed by a Bangladesh teacher. Faithful extract retains original digits, dollars, hierarchy, IDs and MathML values; the companion uses Bangla digits

and separately authored classroom contexts. The external manipulative activity mentioned by the source is not bundled or counted as translated.

Source and derivative: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0, subject to component-specific notices. Supplied as-is without warranties; see the retained license. OpenStax and Rice University do not endorse this translation. Their names, logos and marks are not licensed. Bangladesh canon references are consulted for usage only, not relicensed or reproduced as a textbook.

License URI: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Original book: <https://openstax.org/details/books/prealgebra-2e>